

Ймовірність та статистика

1. Теорія ймовірностей

Означення

Класичне означення ймовірності: Ймовірністю події A називають відношення кількості сприятливих для цієї події наслідків (m) до загальної кількості всіх рівноможливих наслідків (n):

$$P(A) = \frac{m}{n}$$

Є В ДОВІДНИКУ

★ Властивість

Основні властивості:

- $0 \leq P(A) \leq 1$ — ймовірність не може бути від'ємною або > 1 .
- $P(U) = 1$ — достовірна подія.
- $P(\emptyset) = 0$ — неможлива подія.
- $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ — ймовірність протилежної події.

2. Елементи математичної статистики

Статистичні характеристики вибірки

Нехай маємо впорядкований ряд даних: $x_1, x_2, \dots, x_n$.

- **Розмах (R):** $x_{\max} - x_{\min}$.
- **Мода (M_o):** Значення, що зустрічається найчастіше.
- **Медіана (M_e):** Середнє значення ряду. Якщо n — парне, M_e — середнє арифметичне двох центральних.
- **Середнє значення ($\bar{x}$):** $\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$.

3. Візуалізація даних

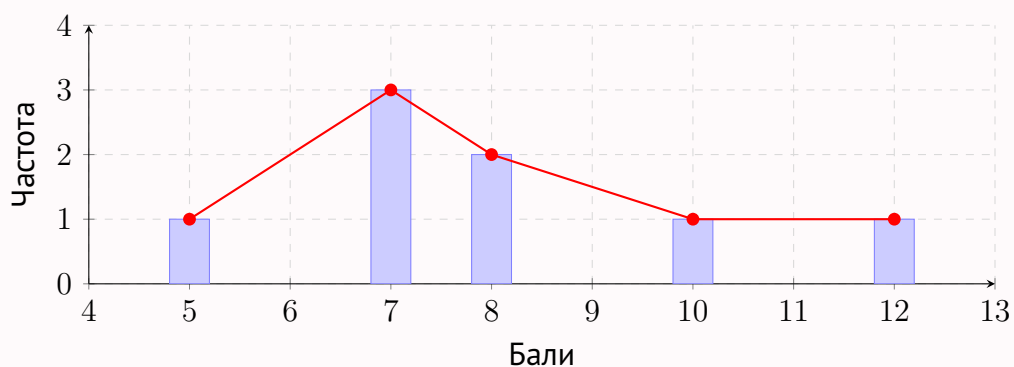
Означення

Частотна таблиця — це таблиця, у якій кожному значенню вибірки (x_i) відповідає його **частота** (n_i) — кількість разів, яку це значення зустрічається у вибірці.

Гістограма та Полігон частот

Ці графіки відображають розподіл значень:

- **Гістограма** — стовпчаста діаграма (висота стовпця = частота).
- **Полігон частот** — ламана лінія, що з'єднує точки $(x_i; n_i)$.



Лайфхак для НМТ

Поради для НМТ:

- **Мода** на діаграмі — це найвищий стовпчик.
- **Сума частот** (n_i) завжди дорівнює загальній кількості елементів вибірки (n).
- **Кругова діаграма**: кут сектора $\alpha = \frac{n_i}{n} \cdot 360^\circ$.